

Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников

«Шаг в будущее»

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»

(Россия, Москва, 23-27 марта 2026 г.)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Автор:

Ванатиев Мурад Зоринович

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала

МБОУ «Многопрофильный лицей № 3», 9 класс

Научный руководитель:

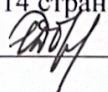
Ибрагимова Роза Джабаровна,

учитель математики

МБОУ «Многопрофильный лицей №3»,

Почетный работник общего образования РФ

Я, Ибрагимова Р.Д., подтверждаю, что текст данной работы содержит не более 25 страниц, из них текст статьи и список литературы – не более 14 страниц, приложения – не более 10 страниц

 29.12.2025, подпись, дата

АННОТАЦИЯ

Материал описывает прикладную цифровую среду для школы, где проверка учебных тем и сопровождение упражнений объединены в одном веб-приложении. Пользователь получает тематические задания с разбором, а при выполнении движений видит подсказки в моменте и итоговую фиксацию результата. Интерфейс остаётся простым, работает на обычных компьютерах и смартфонах и не требует специального оборудования, что делает инструмент удобным для уроков и домашней работы.

Основой решения служит строго структурированный формат учебного контента и воспроизводимые правила интерпретации позы. Такой подход упрощает автоматическую проверку, предотвращает неоднозначности и обеспечивает предсказуемое поведение системы. Организация данных ориентирована на наглядные отчёты: ученик видит собственный прогресс по темам и сериям, учитель — сводные результаты класса без лишних деталей, мешающих восприятию.

Отдельный акцент сделан на локализации под российскую школьную практику: корректная терминология, русскоязычные интерфейсы и совместимость с типичными учебными форматами. Использование доступного технологического стека способствует импортонезависимости и упрощает сопровождение в школьной инфраструктуре, а модульное строение облегчает последующее расширение — от добавления предметов и упражнений до внедрения новых сценариев обратной связи.

Практическая ценность решения проявляется в снижении рутинной нагрузки, поддержке индивидуального темпа и прозрачности результатов. Единое пространство для теории и практики помогает выстраивать последовательные шаги обучения: выбрать тему, получить объяснения, отработать движение с подсказками и сохранить итог, чтобы вернуться к нему позже и осознанно планировать следующие действия.

ВВЕДЕНИЕ

Школьное обучение стремительно цифровизируется, но распространённые инструменты остаются разрозненными и слабо персонализированными: проверочные материалы нередко собираются вручную и повторяют однообразные шаблоны без разъяснений ошибок, а домашние занятия физической культурой лишены оперативной обратной связи по технике и ведут к неточному учёту повторений. В результате теория и практика развиваются несогласованно, снижается мотивация, усложняется планирование и контроль прогресса. Объединение интеллектуальных технологий в одном простом веб-интерфейсе позволяет закрыть эти разрывы: тематические задания сопровождаются понятными объяснениями, тренировки — визуальными подсказками по движению, а результаты аккуратно фиксируются и наглядно показываются пользователю.

Актуальность подхода определяется практическими потребностями школы: уменьшить ручную рутину при подготовке проверок, сделать проверку знаний точной по теме и понятной по обратной связи, обеспечить безопасное и прозрачное выполнение базовых упражнений без специального оборудования. Системе важно работать на обычных компьютерах и смартфонах, не перегружать интерфейс и поддерживать предсказуемое поведение при различных сценариях использования — на уроке и дома.

Цель работы — создать доступную веб-систему, которая автоматически формирует тематические проверочные материалы с ясными разъяснениями и одновременно анализирует технику выполнения базовых упражнений с камеры устройства, выдавая подсказки в момент движения и аккуратно учитывая индивидуальный прогресс.

Для достижения цели последовательно решаются взаимосвязанные задачи: осмыслить текущее состояние учебных и тренировочных сервисов с позиции школьного пользователя; спроектировать модульную архитектуру с разделением представления, прикладной логики и данных; наладить генерацию проверочных материалов через продуманные шаблоны запросов к языковой модели с автоматической проверкой структуры и согласованности объяснений с ответами; реализовать анализ позы по ключевым точкам с вычислением характерных углов и простыми правилами распознавания фаз движения для надёжного подсчёта повторений и выявления типичных ошибок; организовать компактное хранение результатов и их наглядное отображение в личном кабинете; обеспечить корректную работу интерфейса на компьютерах и смартфонах без дополнительных требований к оборудованию.

Методы выбраны по принципу ясности и воспроизводимости: создаются чётко структурированные задания для автопроверки и безопасного показа в браузере, а анализ движений даёт короткие подсказки прямо во время выполнения. Благодаря этому система остаётся понятной ученику и наглядной для учителя, не усложняя учебный процесс.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

I. Проблемы современной школы

В школьной практике контроль знаний и занятий физической культурой по-прежнему устроен разрозненно. Проверочные задания часто готовятся вручную из ограниченного набора вопросов, плохо подстраиваются под конкретную тему и уровень класса, а разбор ошибок сводится к отметке «правильно/неправильно». Из-за этого ученик не видит причин своих затруднений, повторяет одни и те же недочёты и теряет время на нерелевантные вопросы. Учителю в такой модели приходится балансировать между скоростью проверки и качеством обратной связи, что в условиях реального расписания почти всегда означает компромисс в пользу формальной оценки.

Ситуация с физической активностью дома и на дистанционных занятиях не менее проблемна. Без мгновенной подсказки по технике движения выполняются «на ощущениях»: локти сгибаются не до нужного угла, спина уходит из нейтрального положения, повторения считаются приблизительно. Ошибки закрепляются, прогресс фиксируется эпизодически, а внимание сосредотачивается не на качестве выполнения, а на «количестве ради количества». В итоге формируется разрыв между тем, что ученик «делает», и тем, что он реально осваивает.

Эти два аспекта — теория и практика — редко встречаются в одном рабочем пространстве. Данные о тестах и о тренировках хранятся в разных сервисах, их трудно сопоставить во времени, а значит, сложно выстраивать последовательные шаги: что повторить в теме, как скорректировать технику, где именно достигнут прогресс. Отсутствие единой, понятной и быстрой обратной связи снижает мотивацию, увеличивает долю механической рутины и мешает сделать обучение и тренировки управляемыми для ученика и обозримыми для учителя.

II. АКТУАЛЬНОСТЬ

Для российской школы важна не просто цифровизация ради интерфейсов, а соответствие учебным целям, языку и организационным практикам. Учебные материалы и проверочные задания должны говорить на родном языке с корректной терминологией, поддерживать привычные формы отчётности и шкалы оценивания, быть понятными ученику и учителю без дополнительной локализации. Иностранные сервисы нередко ориентируются на другие стандарты и форматы, что приводит к методическим разрывам: содержание выглядит «правильным», но не укладывается в требования программ, а настройки и подсказки требуют постоянной адаптации.

Технологическая актуальность усиливается требованиями к защите персональных данных и надёжности инфраструктуры. Хранение результатов обучения и активности в отечественной юрисдикции снижает риски утечки и упрощает соблюдение регуляторных норм. Зависимость от внешних API и лицензий делает школы уязвимыми к ограничениям доступа и изменению тарифов; локально управляемое решение на отечественном стеке обеспечивает предсказуемость работы и прозрачность затрат. Для образовательной организации это не только вопрос безопасности, но и управляемости: можно контролировать обновления, планировать нагрузку и интеграции, не опасаясь внезапных отключений.

Не менее значима доступность для разных условий: обычные школьные компьютеры, смешанные парки устройств, нестабильное подключение в небольших населённых пунктах. Платформа, рассчитанная на скромные ресурсы и экономичный трафик, позволяет использовать её и на уроках, и дома без специального оборудования. Поддержка русскоязычных интерфейсов, привычной терминологии и понятных отчётных форм облегчает включение инструмента в расписание и внеклассную работу, а возможность быстро настраивать содержание под тему урока делает решение гибким в течение учебного года.

Наконец, импортонезависимый подход вносит практический вклад в устойчивость школьной цифровой среды. Совмещение контроля знаний и двигательной активности в одном приложении сокращает число разрозненных сервисов, упрощает сопровождение для ИТ-специалистов и освобождает учительское время. Это прямое усиление учебного процесса: меньше организационных барьеров — больше внимания к содержанию урока и индивидуальному прогрессу.

III. СТРОЕНИЕ САЙТА

Приложение состоит из четырёх слоёв: клиентский интерфейс (HTML/CSS/JS), серверная логика (Flask), прикладные сервисы (генерация тестов и анализ упражнений) и слой данных (SQLite через SQLAlchemy). Взаимодействие идёт через REST-эндпоинты с куками сессии; сервер остаётся stateless по отношению к вычислениям и хранит только результаты и профили. Асинхронные операции генерации выполняются синхронно при малых объёмах; при росте нагрузки предусматривается вынесение генератора в отдельный сервис с короткими таймаутами и повторными попытками. Статические ресурсы отдаются с кэшированием на клиенте, что ускоряет запуск на школьных ПК. Пользователь выбирает предмет/тему или открывает тренировку по физкультуре; сервер запрашивает модуль генерации для структурированного набора вопросов с пояснениями и отдаёт их клиенту, а модуль анализа позы работает преимущественно на стороне браузера, передавая на сервер только итоги серии. Итоговые данные сохраняются в базе и доступны в личном кабинете с разбивкой по темам и упражнениям. Навигация и ключевые экраны показаны на скриншотах (см. Приложение А и Приложение Б).

Интерфейс построен на шаблонах с минимальной логикой: экран тестов содержит выбор предмета и темы, пошаговую навигацию и краткие пояснения после ответа; экран физкультуры отображает видеопоток, наложение скелета и короткие подсказки по технике, обновляя счётчик и таймер в реальном времени. Реализованы адаптивные стили для смартфонов и настольных ПК, базовые правила доступности (контраст, фокус, читабельные шрифты), а также локализация терминов для школьной программы. При потере сети интерфейс корректно сохраняет текущие ответы и отправляет их при восстановлении соединения; модуль позы при отсутствии достаточного распознавания ставит паузу и просит скорректировать положение в кадре. Визуальные элементы и сценарии пошаговой работы показаны на скриншотах (см. Приложение А — список предметов; Приложение Б — тренировка).

Сервер обрабатывает аутентификацию, создаёт и проверяет сессии, принимает запросы на генерацию тестов и сохраняет результаты прохождения. Маршруты генерации используют проверенные промпт-шаблоны и короткий цикл повторных попыток; ответы проходят машинную валидацию структуры и согласованности пояснений с правильным вариантом. Для модуля физической культуры сервер принимает только агрегированные итоги (повторения, корректные/некорректные, отмеченные ошибки), что снижает трафик и требования к конфиденциальности. Логирование событий ведётся в лёгком формате с привязкой к пользователю и времени, чтобы восстанавливать историю действий и строить отчёты без лишних полей. При ошибках генерации возвращается предсказуемое сообщение, а клиент предлагает повторить запрос без потери введённых параметров. Ссылки на

реализации маршрутов и проверок см. в кодовых фрагментах (Приложение В, фрагм. 1–2).

Хранятся три основных набора: пользователи, результаты тестов и результаты упражнений. Для тестов фиксируются предмет, тема, JSON-содержание и итоговый балл; для упражнений — тип, количество повторений, доля корректных, краткие пометки об ошибках и отметка времени. Индексы заданы по пользователю и дате, чтобы быстро формировать ленты прогресса и отчёты. JSON-структуры версионятся полем схемы, что позволяет безболезненно обновлять формат вопросов или набор критериев техники. Персональные поля ограничены необходимым минимумом (логин, почта), а доступ к данным разграничивается по сессии. Образец модели приведён в кодовом фрагменте (Приложение В, фрагм. 4).

Взаимодействие модулей. Путь теста: пользователь задаёт предмет и тему, сервер собирает промпт по шаблону, получает от генератора JSON, проверяет структуру и согласованность пояснений, сохраняет результат и сразу отдаёт тест клиенту. При невалидном ответе выполняется короткая повторная попытка и возврат понятного сообщения без прерывания сеанса. Путь тренировки: клиент инициализирует распознавание позы, локально вычисляет ключевые углы и фазу движения, показывает подсказки в момент выполнения, а по окончании серии отправляет агрегированные итоги на сервер. При недостаточной видимости в кадре клиент приостанавливает учёт и предлагает поправить положение, исключая ложные срабатывания. Оба сценария независимы и не блокируют друг друга, что упрощает масштабирование: тесты и тренировки могут выполняться параллельно. Потоки данных и минимальные точки расширения показаны в кодовых примерах (Приложение В, фрагм. 1–4) и на экранах интерфейса (Приложение А, Приложение Б).

Заключение

В ходе работы сформирована единая цифровая среда, где проверка теоретических знаний и отработка движений происходят согласованно и с мгновенной обратной связью. Учебные действия становятся понятными по содержанию и последовательными по шагам, а результаты аккуратно фиксируются и остаются доступными для анализа без дополнительной обработки.

Практический эффект выражается в поддержке индивидуального темпа обучения и в экономии времени на рутинные операции. Ученик получает адресные пояснения и короткие подсказки в момент выполнения, а учитель видит ясную картину продвижения и может оперативно выстроить следующие шаги. Это делает учебный процесс управляемым, предсказуемым и устойчивым к внешним организационным изменениям.

Технологически решение опирается на модульность и простоту развертывания, что обеспечивает надёжную работу на обычных школьных устройствах и корректное функционирование при типичной нагрузке. Отражение ключевых процессов в компактных структурах данных упрощает сопровождение и расширение функционала без перестройки всей системы.

С точки зрения применения в российских условиях важны локализованный интерфейс, корректная терминология и автономность от внешних сервисов. Такой подход упрощает включение инструмента в учебный распорядок, обеспечивает прозрачное хранение данных и снижает риски, связанные с доступностью и совместимостью.

Представленный подход может служить основой для дальнейшего наращивания содержания и сценариев: добавления новых предметных линий и упражнений, расширения отчётности и рекомендаций, а также интеграции с существующими школьными информационными системами. Благодаря целостной организации учебных и двигательных активностей решение сохраняет практическую ценность и готово к масштабированию в реальной образовательной среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- I. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. — М.: Техносфера, 2012. [учебник].
- II. Гудфеллоу И., Бенджио Й., Курвилль А. Глубокое обучение. — М.: ДМК Пресс, 2017. [монография].
- III. Васвани А., Шахир Н., Памар Н., и др. Внимание — это всё, что вам нужно. Труды NeurIPS, 2017. [статья].
- IV. Базаревский В., Картыник Ю., Вакунов А., Равиндран К., Грундманн М. BlazePose: отслеживание позы тела в реальном времени на устройстве. arXiv:2006.10204, 2020. [статья].
- V. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 (с изм. и доп.). [нормативный акт].

ПРИЛОЖЕНИЕ

А)

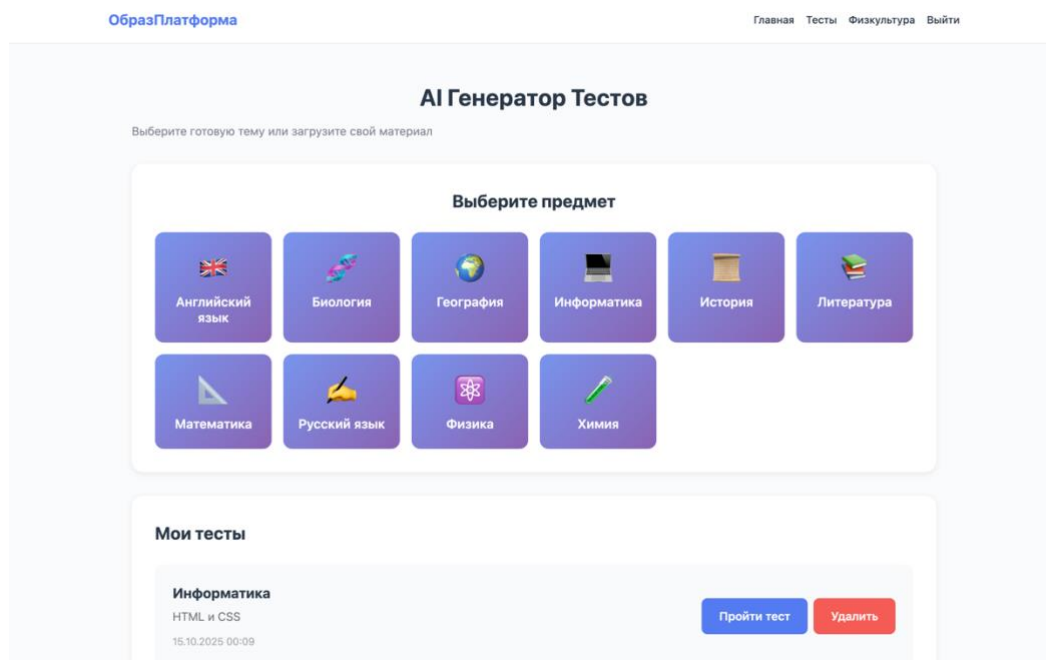


рис. (Список предметов)

Б)

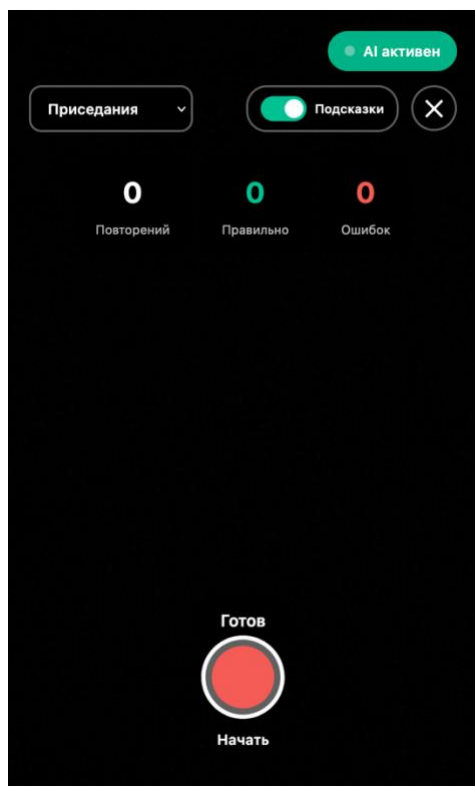


рис. (Модуль физической культуры)

В) Кодовые фрагменты:

1) Фрагм. 1. Маршрут генерации теста (сервер):

```
@app.post("/api/tests/generate")
def generate_test():
    payload = request.get_json()
    subject, topic, n = payload["subject"], payload["topic"], payload.get("n", 10)
    prompt = create_prompt(subject, topic, n)
    content = ai_client.chat(prompt)
    data = extract_json(content)
    test = validate_and_fix(data)
    save_test(subject, topic, test, current_user.id)
    return jsonify({"ok": True, "test": test})
```

2) Фрагм. 2. Быстрая валидация структуры вопроса:

```
def check_item(q):
    return (isinstance(q.get("question"), str) and
            isinstance(q.get("options"), list) and len(q["options"]) == 4 and
            isinstance(q.get("correct"), int) and 0 <= q["correct"] <= 3 and
            isinstance(q.get("explanation"), str) and len(q["explanation"]) >= 50 )
```

3) Фрагм. 3. Инициализация распознавания позы (клиент):

```
const pose = new Pose({
  locateFile: f => `/assets/pose/${f}`  });
pose.setOptions({
  modelComplexity: 1,
  smoothLandmarks: true,
  minDetectionConfidence: 0.6,
  minTrackingConfidence: 0.6});
```

Фрагм. 4. Минимальные модели данных (ORM)

```
class TestResult(db.Model):
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    user_id = db.Column(db.Integer, index=True, nullable=False)
    subject = db.Column(db.String(100), nullable=False)
    topic = db.Column(db.String(200), nullable=False)
    test_content = db.Column(db.Text, nullable=False) # JSON
    score = db.Column(db.Integer)
```